

例 一容器内储有氧气， 温度为 27°C ， 其压强为 $1.02 \times 10^5 \text{ Pa}$ ， **求**： (1) 气体分子数密度； (2) 氧气的密度； (3) 分子的平均平动动能。

解 (1) $n = p / kT = 2.44 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$

(2) $\rho = nm = n \frac{M}{N_A} = 1.30 \text{ kg m}^{-3}$

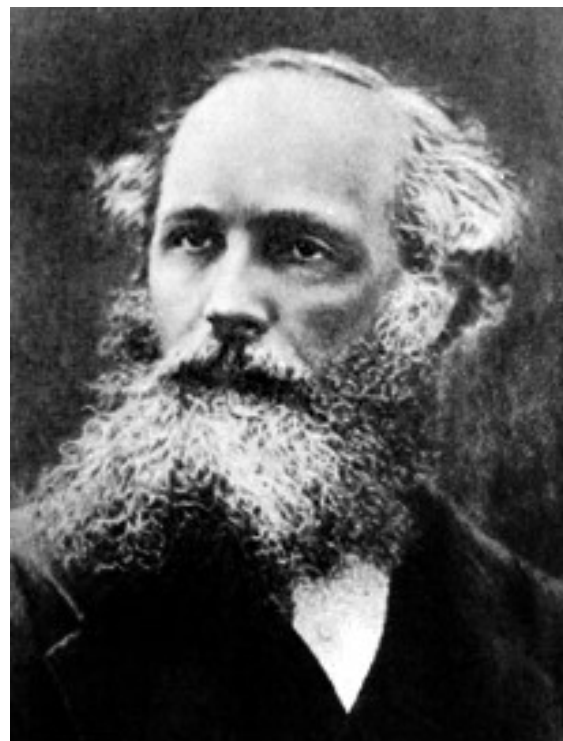
(3) $\overline{\varepsilon_k} = 3kT / 2 = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$

§ 14-6 麦克斯韦速率分布律

对于单个分子而言，其运动方向、大小都具有**偶然性**；

对于大量分子而言，其速率的分布却有其**规律性**；

偶然性  **规律性**



麦克斯韦，J.C.

1859年，麦克斯韦从理论上导出了气体分子的速率分布规律——麦克斯韦速率分布律。

一 解决粒子集体行为的统计方法

1. 伽耳顿板演示

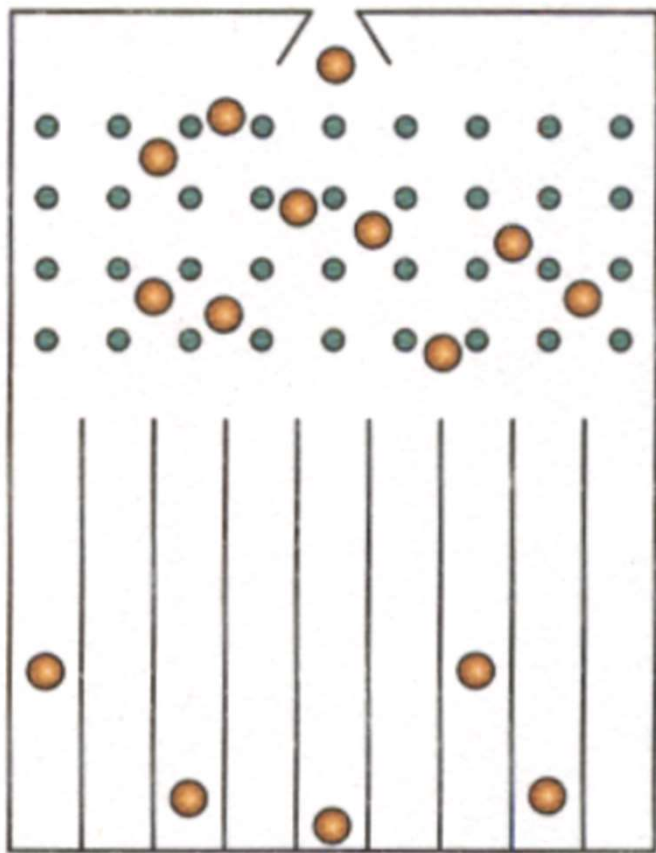


图 10-3 某一个小球落入伽耳顿板中的哪一条狭槽是完全偶然的

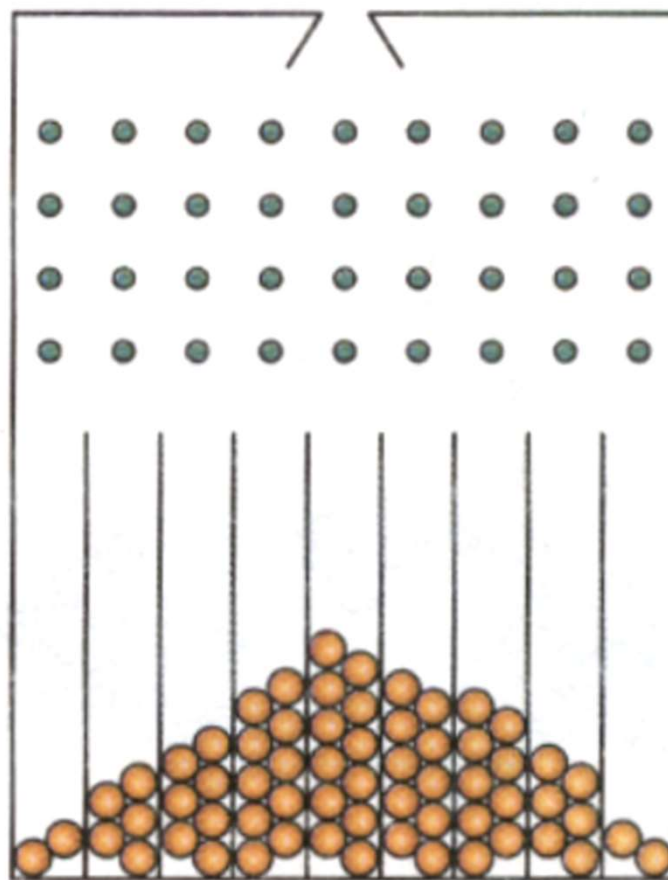


图 10-4 大量小球在各狭槽中的分布具有统计规律性

二 速率分布函数

为了定量地描述气体分子按速率分布的规律，引入速率分布函数概念。

设在平衡状态下，一定量气体的分子总数为 N ，其中速率在 $v \sim v + \Delta v$ 区间内的分子数为 ΔN

$\Delta N/N$ ：为 N 个气体分子中，在速率 v 附近处于速率区间 $v \sim v + \Delta v$ 内的分子数 ΔN 与总分子数 N 的比值，也表示分子在速率 $v \sim v + \Delta v$ 区间内的概率。

说明:

1.在给定的 ν 附近, 若 $\Delta\nu$ 增加, 则分布在该区间内的分子数 ΔN 及 $\Delta N/N$ 也是增加的。

$$\Delta N/N \propto \Delta\nu$$

2. 在不同的 ν 附近取相等的间隔 $\Delta\nu$, $\Delta N/N$ 一般的值是不同的;

即 $\Delta N/N$ 与 ν 有关, 即它应是速率 ν 的函数

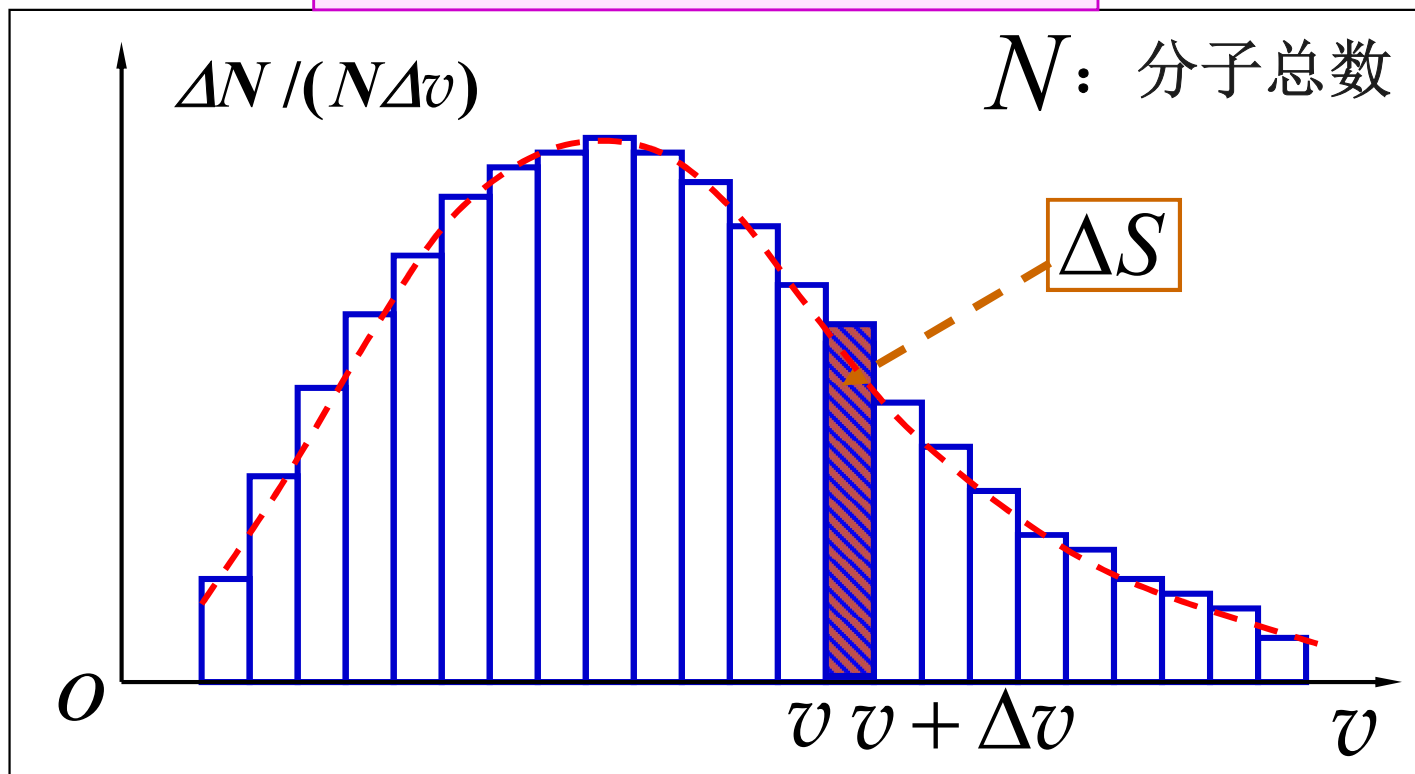
综合 (1) (2) 两点说明

得 $\frac{\Delta N}{N} \approx f(v) \Delta v$ $f(v) \approx \frac{\Delta N}{N \Delta v}$

当 $\Delta v \rightarrow 0$ 速率分布函数

$$f(v) = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{N \Delta v} = \frac{1}{N} \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{\Delta v} = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv}$$

分子速率分布图

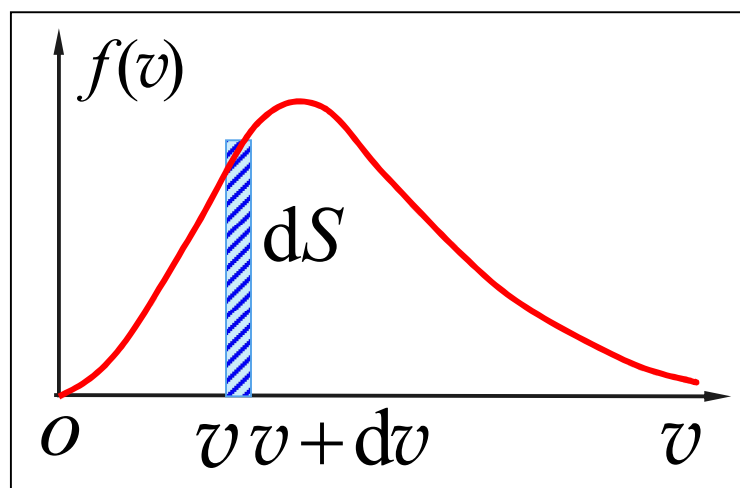


ΔN 为速率在 $v \rightarrow v + \Delta v$ 区间的分子数.

$\Delta S = \frac{\Delta N}{N}$ 表示速率在 $v \rightarrow v + \Delta v$ 区间的分子数占总数的百分比.

分布函数

$$f(v) = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{N \Delta v} = \frac{1}{N} \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{\Delta v} = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv}$$



物理意义

表示在温度为 T 的平衡状态下，速率在 v 附近单位速率区间的分子数占总数的百分比。



归一化条件

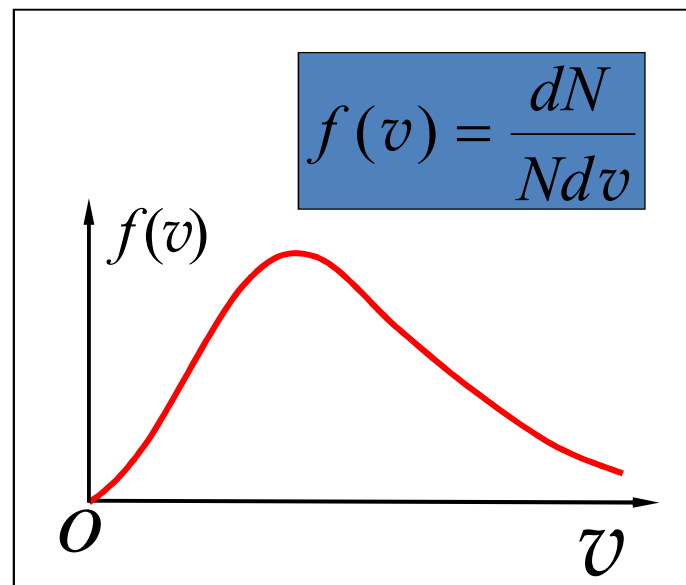
$$\int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{\infty} \frac{dN}{N} = 1$$

三 麦克斯韦气体速率分布定律（理想气体平衡态）

麦氏分布函数 $f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$

$$\frac{dN}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$$

反映理想气体在热动平衡条件下，各速率区间分子数占总分子数的百分比的规律。



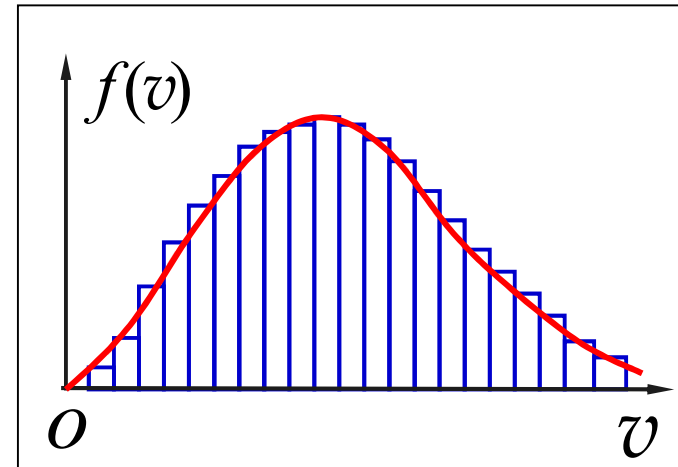
1) 平均速率 $\bar{v}$

$$\bar{v} = \frac{v_1 dN_1 + v_2 dN_2 + \cdots + v_i dN_i + \cdots + v_n dN_n}{N}$$

$$\bar{v} = \frac{\int_0^N v dN}{N} = \frac{\int_0^\infty v N f(v) dv}{N}$$

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

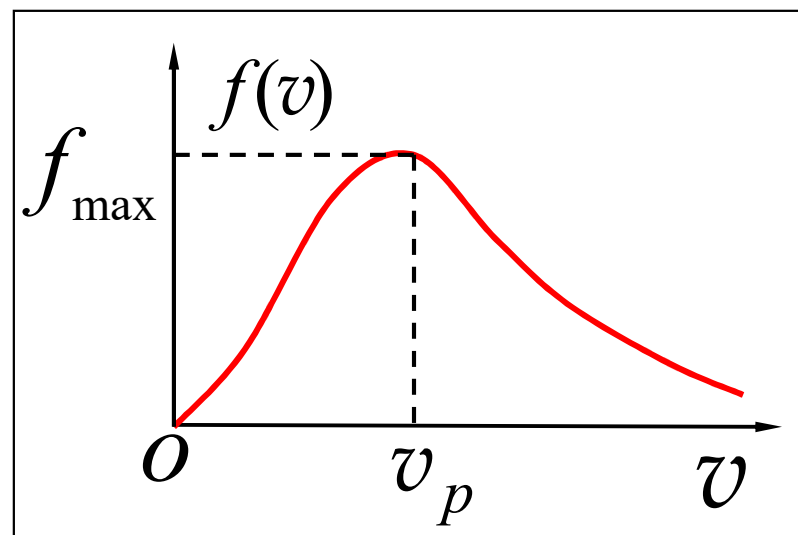
$$M = m N_A, R = N_A k$$



$$\bar{v} \approx 1.60 \sqrt{\frac{kT}{m}} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

2) 最概然速率 v_p

$$\left. \frac{df(v)}{dv} \right|_{v=v_p} = 0$$



根据分布函数求得

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{kT}{m}}$$

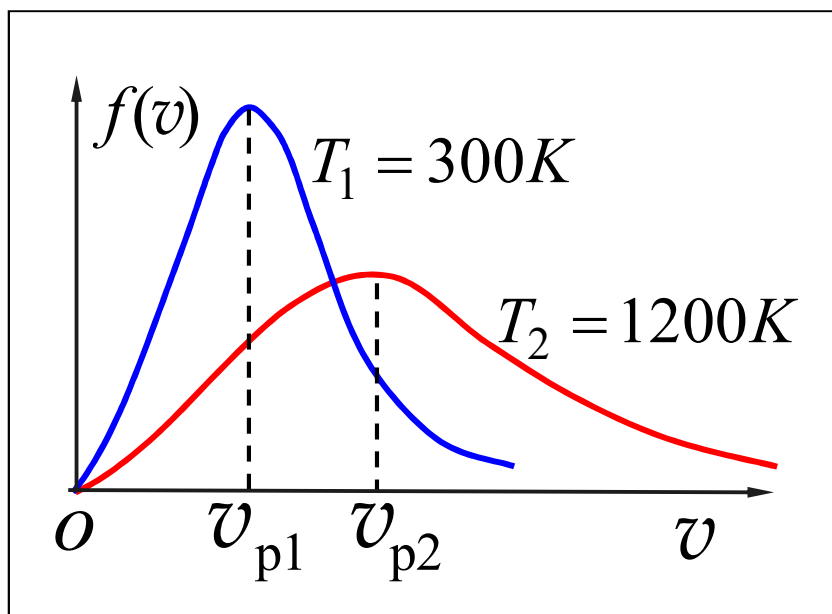
$$v_p \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

物理意义

气体在一定温度下分布在最概然速率 v_p 附近单位速率间隔内的相对分子数最多。

(1) v_p 与温度 T 的关系

$$v_p \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$



规律

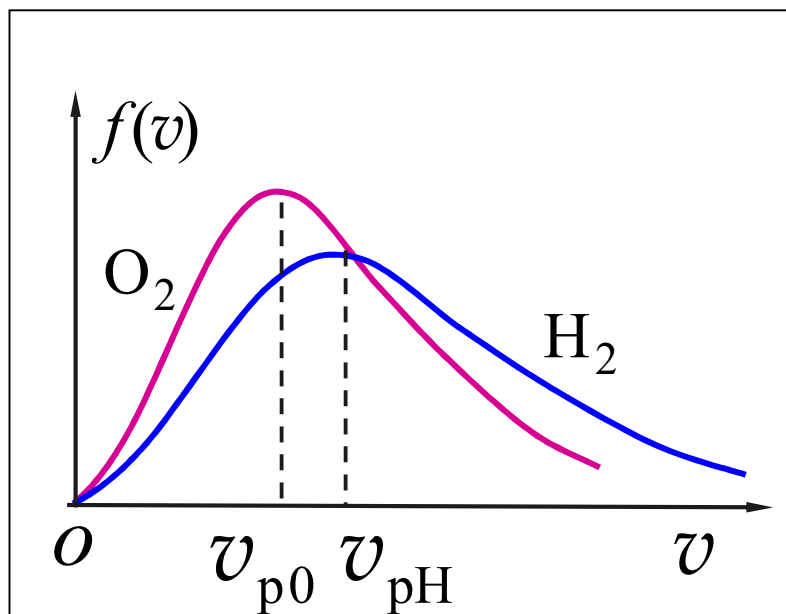
$T \uparrow$ $v_p \uparrow$ 曲线向右移动

$T \downarrow$ $v_p \downarrow$ 曲线向左移动

N_2 分子在不同温度下的速率分布

(2) v_p 与气体摩尔质量 M_{mol} 的关系

$$v_p \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$



规律

$M_{\text{mol}} \uparrow$

$v_p \downarrow$

同一温度下不同
气体的速率分布

3) 方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}$

$$\overline{v^2} = \frac{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \cdots + v_N^2}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i^2$$

$$\overline{v^2} = \frac{v_1^2 dN_1 + v_2^2 dN_2 + \cdots + v_i^2 dN_i + \cdots + v_n^2 dN_n}{N}$$

$$\overline{v^2} = \frac{\int_0^N v^2 dN}{N} = \frac{\int_0^\infty v^2 N f(v) dv}{N} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv$$

$$\overline{v^2} = \frac{\int_0^N v^2 dN}{N} = \frac{\int_0^\infty v^2 N f(v) dv}{N} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv$$

$$\overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$$

$$v_p < \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}$$

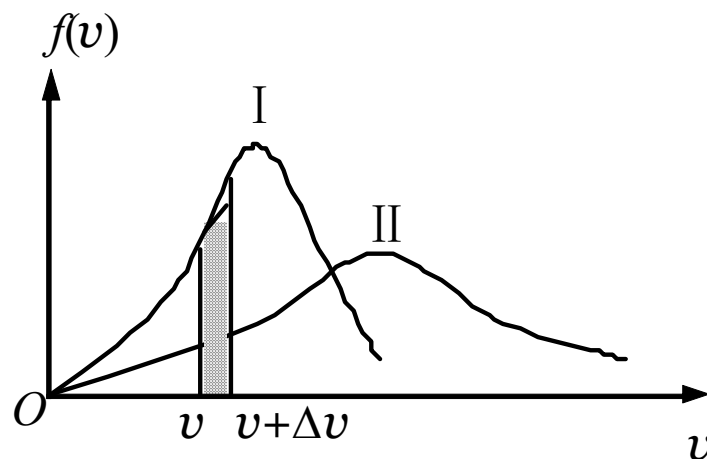
$$\left\{ \begin{array}{l} \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}} \\ \bar{v} \approx 1.60 \sqrt{\frac{kT}{m}} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}} \\ v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}} \end{array} \right.$$

随堂小议

1. 图示的两条曲线分别表示氢、氧两种气体在相同温度 T 时分子按速率的分布，其中

(1) 曲线 I 表示 氧 气分子的速率分布曲线；

曲线 II 表示 氢 气分子的速率分布曲线。



(2) 画有阴影的小长条面积表示

速率在 $v \rightarrow v + \Delta v$ 范围内的分子数占总分子数的百分率

(3) 分布曲线下所包围的面积表示

速率在 $0 \rightarrow \infty$ 整个速率区间内的分子数的百分率的总和

随堂小议

2. 设某种气体的分子速率分布函数为 $f(v)$ ，则速率在 v_1-v_2 区间内的分子的平均速率为

(A) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$

$$\bar{v} = \frac{\int_0^N v dN}{N} = \frac{\int_0^\infty v N f(v) dv}{N}$$

(B) $v \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$

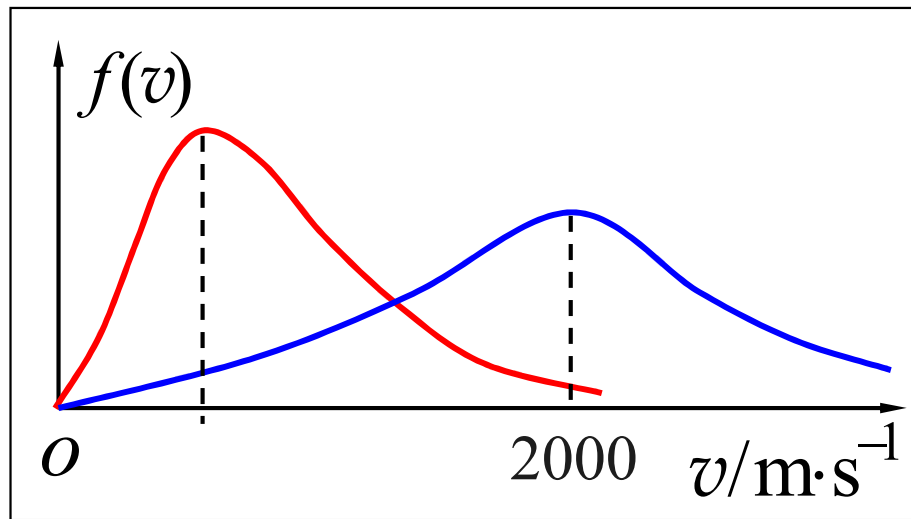
$$\bar{v} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v N f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N f(v) dv}$$

(C) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv / \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$

(D) $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv / \int_0^\infty f(v) dv$

答案C

例1 如图示两条 $f(v) \sim v$ 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线，从图上数据求出氢气和氧气的最概然速率。



$$\frac{v_p(\text{H}_2)}{v_p(\text{O}_2)} = \sqrt{\frac{M(\text{O}_2)}{M(\text{H}_2)}} = \sqrt{\frac{32}{2}} = 4$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

$$\because M(\text{H}_2) < M(\text{O}_2)$$

$$\therefore v_p(\text{H}_2) > v_p(\text{O}_2)$$

$$\therefore v_p(\text{H}_2) = 2000 \text{ m/s}$$

$$\therefore v_p(\text{O}_2) = 500 \text{ m/s}$$

例2 已知: $p = 10\text{atm}$, $t = 27^\circ\text{C}$, $M = 28 \text{ g/mol}$,
求 三种速率。

解:

$$\sqrt{\frac{RT}{M}} = \sqrt{\frac{8.31 \times 300}{28 \times 10^{-3}}} = 298$$

$$v_p = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}} = 1.41 \times 298 = 417.7 \text{ m/s}$$

$$\bar{v} = 1.59 \sqrt{\frac{RT}{M}} = 1.59 \times 298 = 476 \text{ m/s}$$

$$\sqrt{v^2} = 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}} = 1.73 \times 298 = 515 \text{ m/s}$$

例3. 设 N 个粒子系统的速率分布函数为

$$dN_v = K dv \quad (V > v > 0, K \text{ 为常量})$$

$$dN_v = 0 \quad (v > V)$$

(1)画出分布函数图;(2)用 N 和 V 定出常量 K ;(3)用 V 表示出算术平均速率和方均根速率.

解:(1)设速率分布函数为 $f(v)$, 应有 $\frac{dN}{N} = f(v)dv$

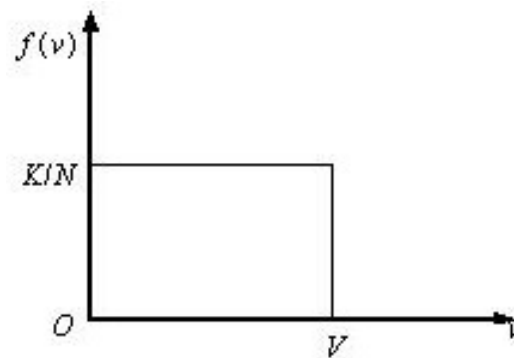
$$\text{根据题意,有 } f(v) = \frac{dN}{Ndv} = \begin{cases} K/N, & V > v > 0 \\ 0, & v > V \end{cases}$$

$$(2) \text{ 按归一化条件,应有 } \int_0^V f(v)dv = \int_0^V \frac{K}{N} dv = 1 \quad K = \frac{N}{V}$$

所以速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} 1/V, & V > v > 0 \\ 0, & v > V \end{cases}$$

分布函数如图所示



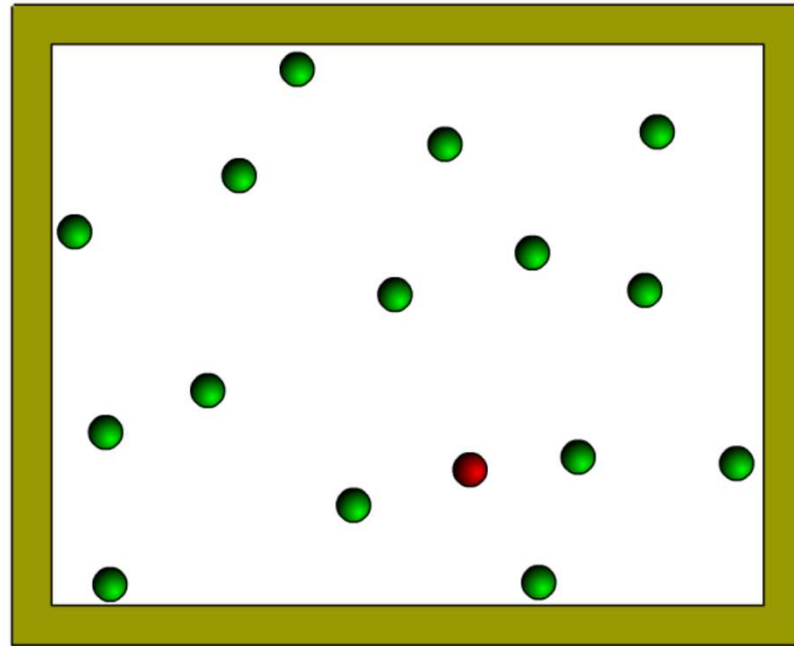
(3) 算术平均速率 $\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^V v \frac{1}{V} dv = \frac{V}{2}$

方均根速率 $\sqrt{v^2} = [\int_0^{\infty} v^2 f(v) dv]^{\frac{1}{2}} = \left[\int_0^V v^2 \frac{1}{V} dv \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{V}{\sqrt{3}}$

§ 14-7 玻尔兹曼能量分布（自学）

§ 14-8 气体分子平均自由程

自由程：分子两次相邻碰撞之间自由通过的路程



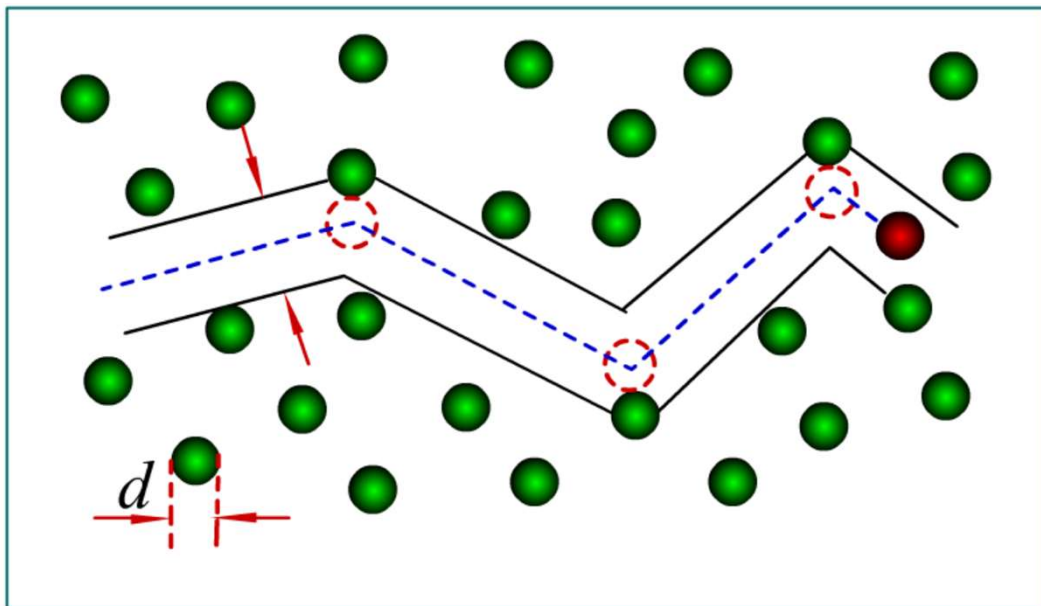
◆ 分子**平均自由程**：每两次连续碰撞之间，一个分子自由运动的**平均路程**。

◆ 分子**平均碰撞频率**：单位时间内一个分子和其它分子碰撞的平均次数。

简化模型

1. 分子为刚性小球，
2. 分子有效直径为 d （分子间距平均值），
3. 其它分子皆静止，某一分子以平均速率 $\bar{v}$ 相对其他分子运动。

单位时间内平均碰撞频率 $\bar{Z} = \pi d^2 \bar{v} n$



◆ 分子平均碰撞频率

$$\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n$$

考虑其他分子的运动后加上的修正项

平均自由程：每两次连续碰撞之间，一个分子自由运动的**平均路程**。

在 Δt 时间内，一个气体分子所经过的平均距离 $\bar{v}\Delta t$ ，而所受到的平均碰撞次数 $\bar{z}\Delta t$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}\Delta t}{\bar{z}\Delta t} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

$$\bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$$

$$p = nkT$$

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

$$T \text{ 一定时 } \bar{\lambda} \propto \frac{1}{p}$$
$$p \text{ 一定时 } \bar{\lambda} \propto T$$

随堂小议

1. 一定量的理想气体，在温度不变的条件下，当压强降低时，分子的平均碰撞频率和平均自由程的变化情况是：

- (A) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大. (B) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减小.
(C) $\bar{Z}$ 增大而 $\bar{\lambda}$ 减小. (D) $\bar{Z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 增大.

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

答案D

2. 一定量的理想气体，在体积不变的条件下，当温度降低时，分子的平均碰撞频率和平均自由程的变化情况是：

- (A) $\bar{Z}$ 减小，但 $\bar{\lambda}$ 不变. (B) $\bar{Z}$ 不变，但 $\bar{\lambda}$ 减小.
(C) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减小. (D) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都不变.

答案A

例 1 试估计下列两种情况下空气分子的平均自由程：

(**1**) 273 K、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时；(**2**) 273 K、 $1.333 \times 10^{-3} \text{ Pa}$ 时。

(空气分子有效直径： $d = 3.10 \times 10^{-10} \text{ m}$)

解

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

$$\bar{\lambda}_1 = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 273}{\sqrt{2}\pi \times (3.10 \times 10^{-10})^2 \times 1.013 \times 10^5} \text{ m} = 8.71 \times 10^{-8} \text{ m}$$

$$\bar{\lambda}_2 = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 273}{\sqrt{2}\pi \times (3.10 \times 10^{-10})^2 \times 1.333 \times 10^{-3}} \text{ m} = 6.62 \text{ m}$$